

담긴 장바구니의 76%, 왜 구매하지 않는가

REES46 Cosmetics 행동 로그 기반 장바구니 전환 분석



김용진 · 김현준 · 이세원 · 이윤서 · 황수민

Contents

01

데이터셋
및 전처리

02

문제 정의

03

장바구니 분석

04

원인 규명

05

결론

1. 데이터셋 및 전처리

Basic DA

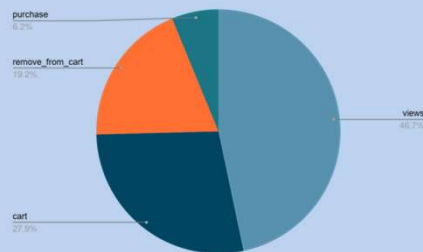
데이터 출처 : REES46 Cosmetics Shop & Electronics Store Dataset from Kaggle

1. 요약

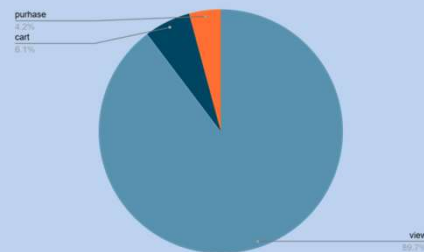
스토어	행 수	기간 (UTC)	유저	상품	세션	브랜드
cosmetics	20,692,840	2019-10-01 ~ 2020-02-29	1,639,358	54,571	4,535,942	274
electronics	885,129	2020-09-24 ~ 2021-02-28	407,283	53,453	490,399	1,000

2. 이벤트 구성

cosmetics



electronics



views	:	유저가 해당 상품을 조회
cart	:	유저가 해당 상품을 장바구니에 넣음
remove_from_cart	:	유저가 해당 상품을 장바구니에서 삭제
purchase	:	유저가 해당 상품을 구매

Feature Engineering

Raw Data Schema

	event_time	event_type	product_id	category_id	category_code	brand	price	user_id	user_session
0	2019-12-01 00:00:00 UTC	remove_from_cart	5712790	1487580005268456287	NaN	f.o.x	6.27	576802932	51d85cb0-897f-48d2-918b-ad63965c12dc
1	2019-12-01 00:00:00 UTC	view	5764655	1487580005411062629	NaN	cnd	29.05	412120092	8adff31e-2051-4894-9758-224bfa8aec18
2	2019-12-01 00:00:02 UTC	cart	4958	1487580009471148064	NaN	runail	1.19	494077766	c99a50e8-2fac-4c4d-89ec-41c05f114554
3	2019-12-01 00:00:05 UTC	view	5848413	1487580007675986893	NaN	freedecor	0.79	348405118	722f8ea5-73c0-4924-8e8f-371ff8031af4
4	2019-12-01 00:00:07 UTC	view	5824148	1487580005511725929	NaN	NaN	5.56	576005683	28172809-7e4a-45ce-bab0-5efa90117cd5

user_id 해시 > 동일 유저의 패턴 기록

product_id > 동일 상품의 이벤트 기록 누적

user_session > 다중 이벤트/행 세션
Pre-processing 진행

User features

- 누적 구매·장바구니·주문 이력
- 평균 구매 수량
- 누적/평균 소비량

Products features

- 누적 조회·담기·구매량
- 상품의 누적 구매 전환율
- 담긴 시점의 가격
- 동일 상품 주문 수량

User × Cart features

- 누적 장바구니·구매량
- 동일 상품 과거 주문 여부
- 재방문 시 장바구니 유지/삭제 패턴

2. 문제 정의

거래는 압도적으로 많지만, 구매 전환율은 절반 수준

cosmetics

23.5%

4,828,881

purchase

cart

electronics

51.6%

50,502

→ Cosmetics는 Electronics 대비 약 96배 많은 거래량, 전환율은 약 45% 수준



초기 문제 정의

왜 Cosmetics 시장의
구매 전환율은 낮을까?



문제 재정의

장바구니 담기 이후, 무엇이
구매와 비구매를 가르는가?

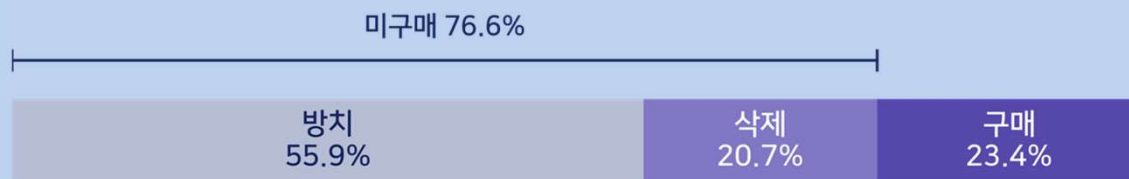
3. 장바구니 분석

장바구니에 담긴 상품의 약 76%가 구매로 이어지지 않음

장바구니 이후 단계에서 큰 전환 손실이 관찰됨

결과	퍼센트
장바구니에 담은 후 미구매	55.9%
장바구니 담은 후 삭제(최종 미구매)	20.7%
구매완료	23.4%

> 오래 담긴 상품은
정말 이탈한 것일까?



구매 여부와 관계없이 장바구니 상품 구성은 유사

구매 카트 상품 점유율 Top 15	비구매 카트 상품 점유율 Top 15
5809910	5809910
5854897	5809912
5700037	5854897
5802432	5815662
5751422	5751422
5815662	5751383
5809912	5809911
5304	5700037
5751383	5802432
...	...

→ 구매·비구매 장바구니의 Top 15 상품 중 13개가 동일
무엇을 담았는가만으로 구매 여부를 설명하기 어려움

비구매도 '방치'와 '삭제'는 다름

explicit lift 기준 top 15	explicit rate	explicit lift	silent lift
5811700	0.445545	2.235279	0.701714
5813053	0.413534	2.074682	0.825965
...	...	...	...

silent lift 기준 top 15	silent rate	silent lift	explicit lift
5848191	0.803922	1.424411	0.393487
5889900	0.785047	1.390968	0.750200
...	...	...	...

overall explicit rate : 19.93%

overall silent rate : 56.44%

explicit lift : 개별 상품 explicit rate / overall explicit rate

silent lift : 개별 상품 silent rate / overall silent rate

답았지만 안 삼 상품의 제거율과 방치율

Top 15 상위 목록이 다르게 나타남

→ 능동적 거부와 단순 방치는 서로 다른 이탈 유형

문제는 능동적으로 거부당하는 상품에 있을 수 있음을 시사함.

구매 지연 ≠ 구매 이탈

구매의 절반은 다른 세션에서 발생하고, 지연 구매 고객의 구매량도 더 높음

다른 세션

50.2%

같은 세션

49.8%

구매 시간	평균 구매 건수	비율
즉시(1시간 이내)	9.25건	51.5%
당일(1-24시간)	13.56건	23.4%
지연(24시간 초과)	19.32건	25.1%



24시간 이후 구매 고객은 즉시 구매 대비 약 2배 많이 구매

구매 지연은 이탈보다 '보충 주문 사이클'의 일부일 가능성

전환을 가르는 핵심은 탐색보다 구매 경험

조회 없이 구매하는 고객은 이미 필요한 상품을 알고 있는 반복 구매층일 가능성

1. 조회 유형별 전환율

조회 유형	비율	전환율
구매 전 조회 0회	5.6%	15.4%
구매 전 조회 1회 이상	94.4%	2.7%

2. 구매 고객 구조 비교

25.2% 구매 전 조회 0회

18.8% 구매 전 담기 0회

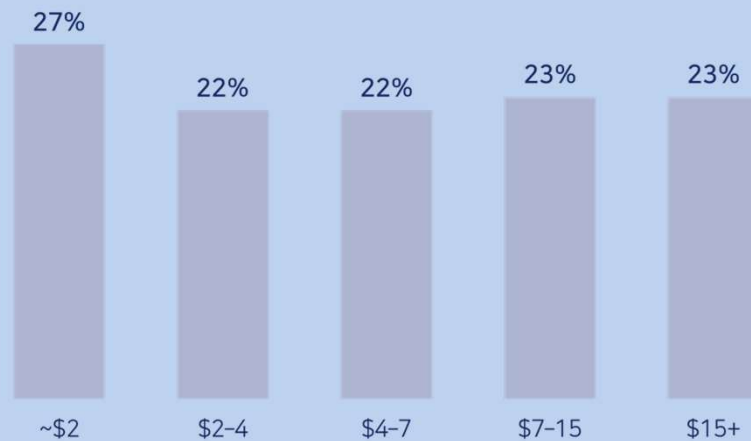
실제 전환을 가르는 핵심 요인은 상품인가, 유저의 과거 경험인가?

4. 원인 규명

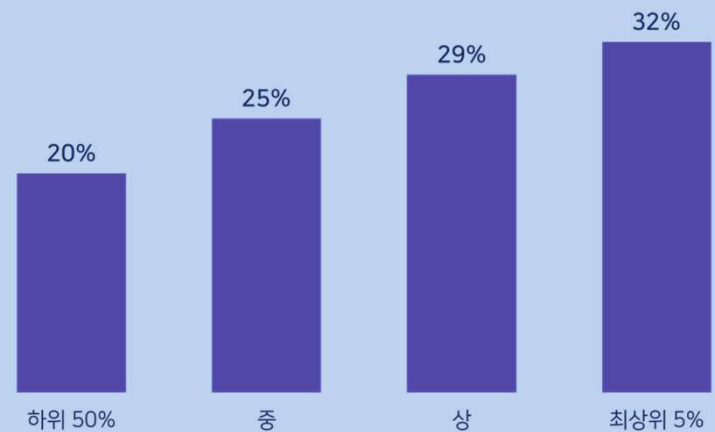
상품 요인만으로는 전환 차이를 설명하기 어려움

가격 영향은 제한적이며, 상품의 과거 구매율에 따른 차이는 일부 확인

가격대별 구매 전환율



상품 과거 CVR별 전환율



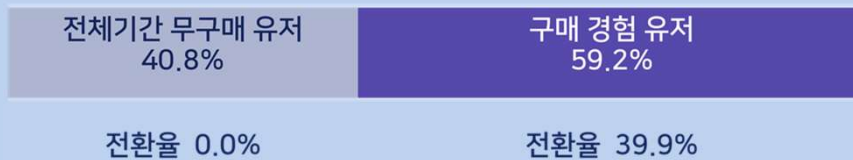
상품 요인만으로는 설명에 한계 → 유저 특성으로 분석 확장

전체 전환율 23.6%는 서로 다른 고객군이 섞인 결과

무구매층과 구매 경험층을 분리하면 전환율 격차가 뚜렷하게 나타남

전체 기간 기준

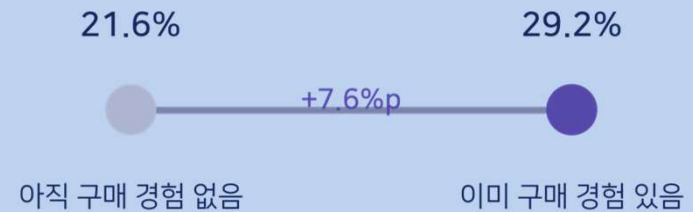
전체 평균 23.6%



사후적 관점

- 전체 기간의 최종 구매 여부로 고객 구성 분해
- 전체 23.6%가 혼합 평균임을 확인

답은 시점 기준

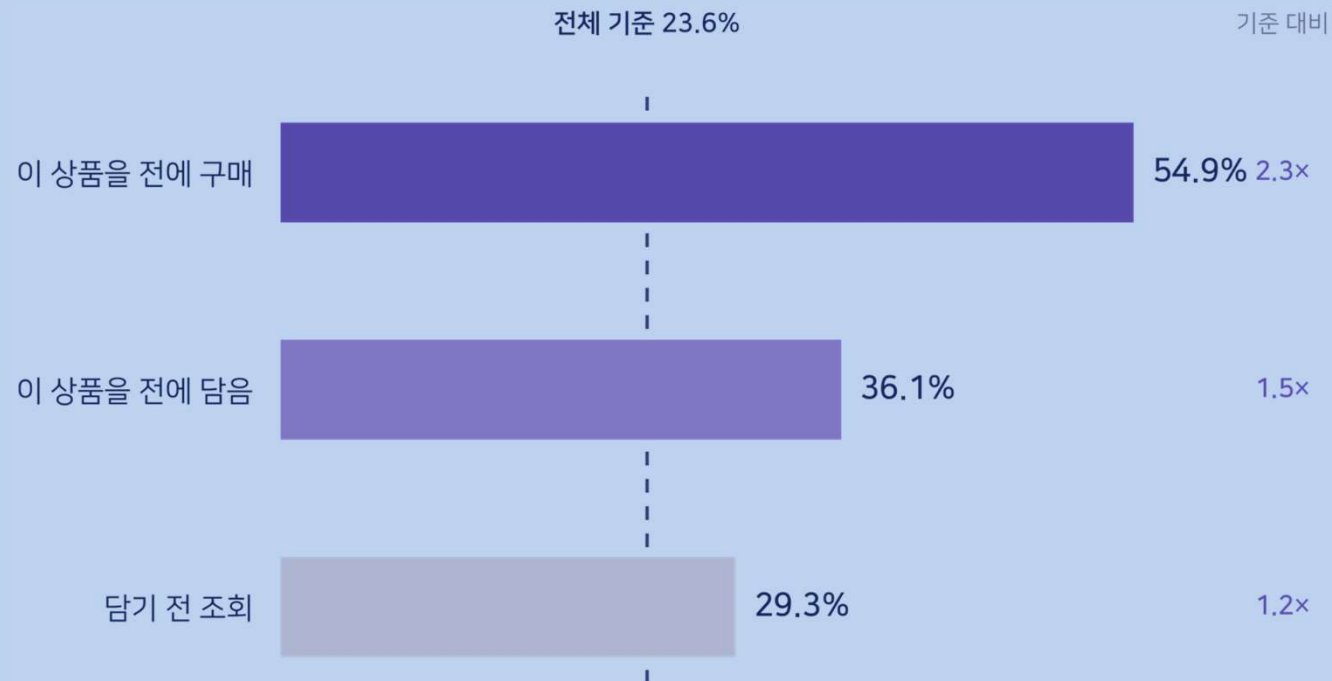


사전적 관점

- 답은 시점까지의 구매 경험만으로 고객군을 분리
- 구매 전에도 전환 가능성 차이 확인

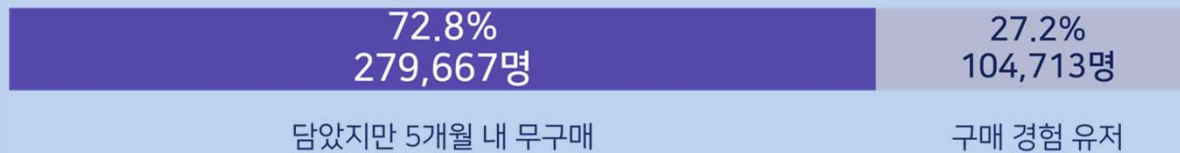
재구매 이력이 가장 강한 전환 신호

과거 구매·담기·조회 이력이 있을수록 전환율이 상승



유저의 72.8%는 담기만 하고 구매하지 않음

장바구니 행동은 있지만 구매 사이클에는 진입하지 않은 잠재층



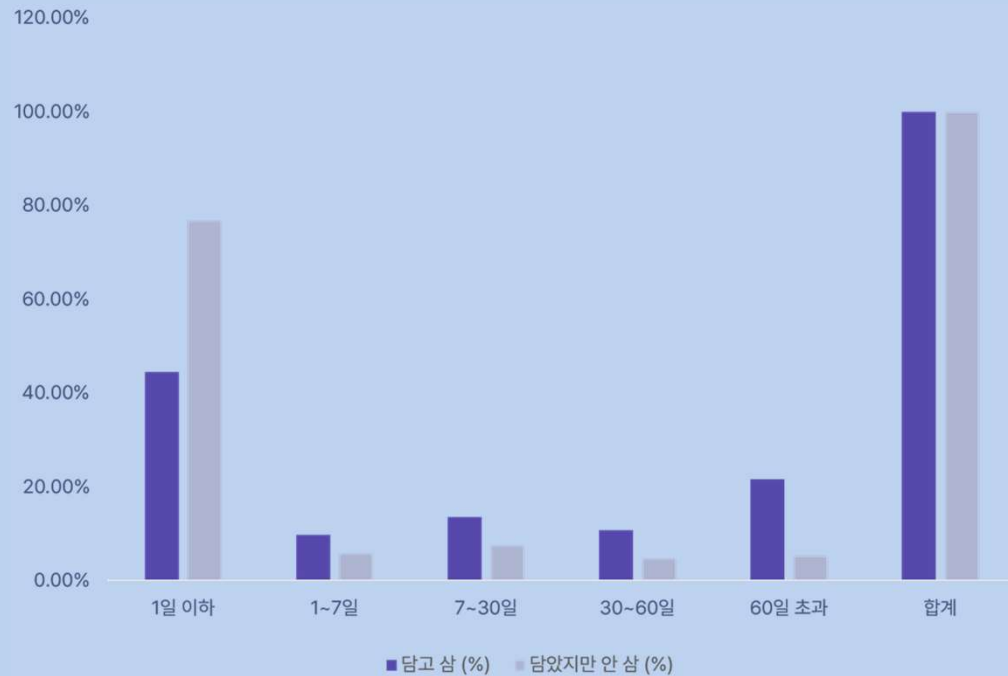
반복 담기 경험에서도 격차



➡ 첫 구매가 반복 구매 사이클의 진입점

“담았지만 안 산” 72.8%의 유저들을 어떻게 사게 만들 수 있을까?

이들의 전환율을 높이는 것이 결국 Cosmetics의 병목을 해소하는 해결책일지도 모른다



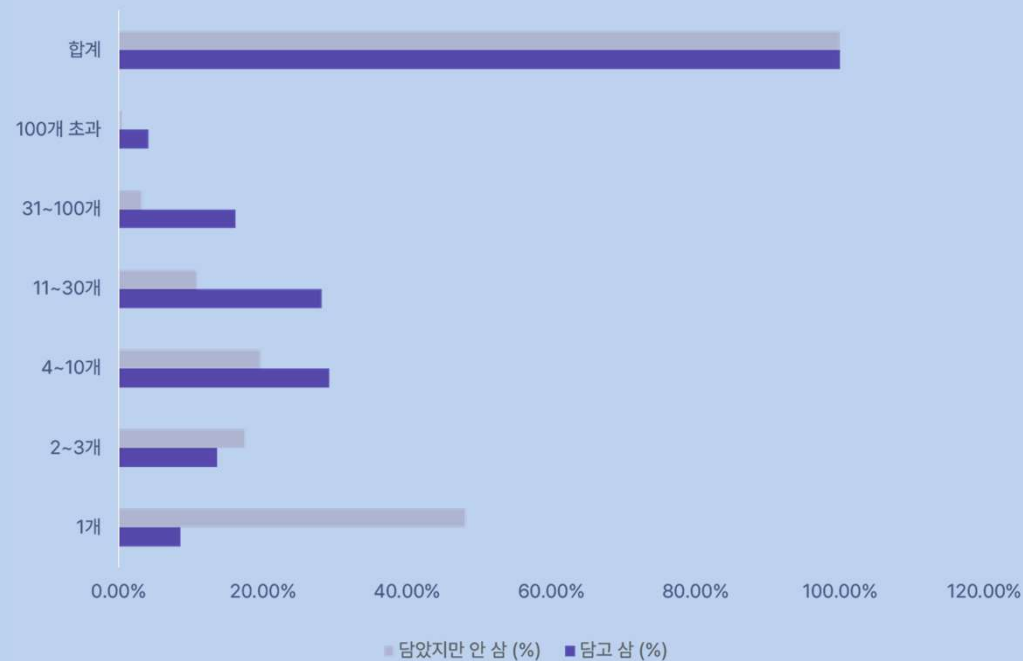
01.

활동 기간의 단절

담고 삼 그룹은 평균 **29.0일** 동안 꾸준히 방문하며 장바구니를 채우지만,
담았지만 안 삼 그룹은 평균 **8.4일** 만에 이탈

“담았지만 안 산” 72.8%의 유저들을 어떻게 사게 만들 수 있을까?

이들의 전환율을 높이는 것이 결국 Cosmetics의 병목을 해소하는 해결책일지도 모른다



02.

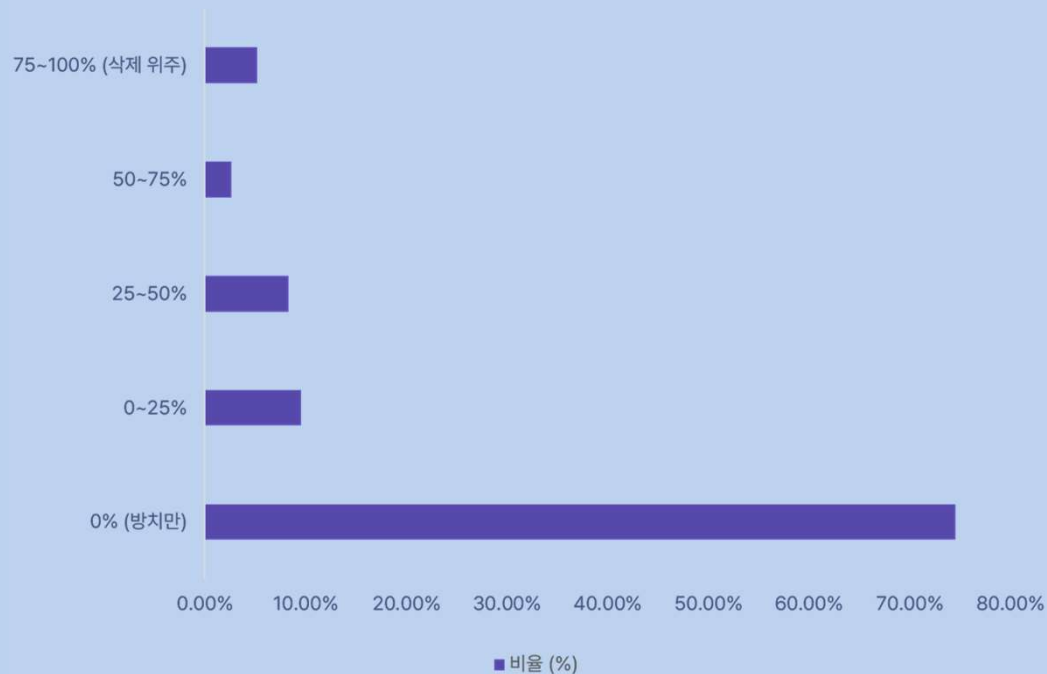
담은 상품 수의 부족

담고 삼 그룹은 **평균 23.5개**의 고유 상품을 담는 반면, 담았지만 안 삼 그룹은 **평균 6.5개**만 담음

심지어, 미구매 그룹의 **48%**는 **단 1개의 상품**만 담고 떠남

“담았지만 안 산” 72.8%의 유저들을 어떻게 사게 만들 수 있을까?

이들의 전환율을 높이는 것이 결국 Cosmetics의 병목을 해소하는 해결책일지도 모른다



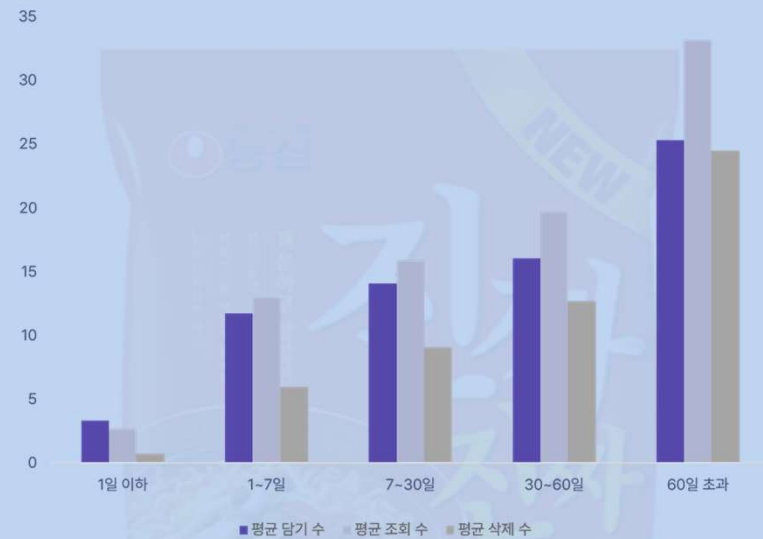
03.

방치 위주의 이탈

담았지만 안 산 그룹의 **82.6%**가 장바구니 상품을 방치, 명시적으로 삭제하는 비율은 **17.4%**에 불과

여러 세션에 걸쳐 다수의 상품을 **리스트업**한 뒤 일괄 결제하는 패턴을 많이 보이는 상황에서, **담았지만 안 산** 그룹은 결제 임계점에 도달하기 전에 탐색을 포기하고 장바구니를 방치

“답았지만 안 산” 유저들 중에서도 진짜가 있다…??!!!!



답았지만 안 산 유저들 중에도 **7일 이상** 활동한 유저들이 있는데,
그들의 평균 답기 / 조회 / 삭제 수는 시간에 따라 증가함

-> 구매 의도를 가지고 장바구니를 리스트로 분명히 활용하고 있으나,
결제 트리거가 없었던 것은 아닐까?

“진짜 잠재 고객”을 추려보자

진짜 잠재 고객

정의: 활동 기간 7일 이상 & 상품 4개 이상 담은 고객

규모: 31,973명

지표	담고 삼	담았지만 안 삼	진짜 잠재 고객
유저 수	104,713명	279,667명	31,973명
평균 활동 기간	29.0일	8.4일	50.0일
평균 담은 상품 수	23.5개	6.5개	23.5개
평균 누적 답기	29.3회	6.4회	26.8회
평균 누적 조회	35.0회	6.7회	29.2회
평균 세션 깊이	10.3	4.5	11.1
평균 유저 이전 삭제 경험 비율	0.409	0.248	0.529

진짜 잠재 고객 그룹은 활동 기간(평균 50일), 담은 상품 수(23.5개), 누적 답기/조회 수 등 모든 지표에서 **담고 삼** 그룹과 거의 동일하거나 오히려 더 높은 관여도를 보임

-> 유일한 차이는 **결제 버튼을 누르지 않았다는 점**과 **과거 구매 경험이 없다**는 점뿐

5. 결론

3.2만 명의 진짜 잠재 고객을 첫 구매로 전환하는 것이 매출 증대의 핵심

첫 구매 허들 제거

구매 경험 유저 중심으로
반복 구매가 발생하므로,
첫 구매의 심리적·가격적
부담 완화 필요
-> **첫 구매 한정혜택**

Ex) 4개 이상 담고 7일 이상 미
구매한 고객에게 "첫 결제
15% 할인 + 무료 배송"

FOMO 자극

장기 체류 고객에게 새로운 자
극을 제공해 멈춘 행동을 다시
구매로 연결
-> **품절임박 / 가격변동알림**

Ex) 재고 부족·할인 시작 시 즉
시 알림을 보내 결제 유도

단기 이탈자 잡기

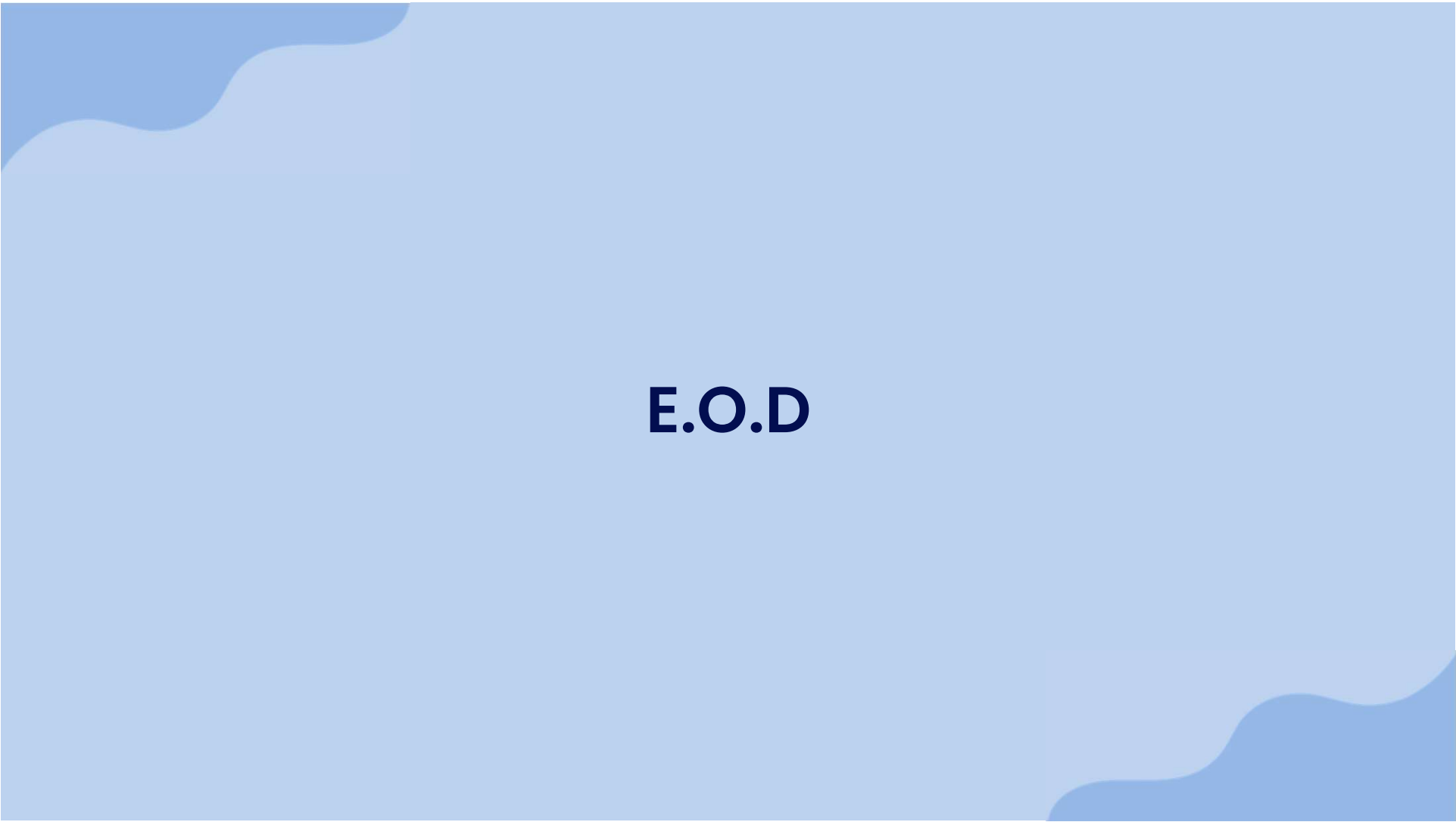
초기 이탈 고객의 탐색 부담을
줄여 적은 행동으로도
구매까지 연결
-> **탐색 비용을 줄이는
패키지 상품**

Ex) "네일샵 필수 상품 Best 10"
원클릭 스타터 패키지 제안

장바구니 리마인드

미구매 고객 대부분이 상품을
삭제하지 않고 장바구니에
방치한 채 이탈
-> **리마인드로 재방문·구매
유도**

Ex) 마지막 접속 후 3일·7일에
장바구니 상품 확인 리마인드
발송



E.O.D